
Аналіз ринку систем електронних закупівель в Україні

Версія: 1.0

Дата: 2026-05-28

Призначення: Дослідження існуючих рішень та обґрунтування вибору підходу для Eсоoptima

1. Контекст та мета аналізу

Eсоoptima потребує системи для проведення конкурентних закупівель обладнання серед кількох постачальників. Перед тим як ухвалити рішення про власну розробку, необхідно:

1. Зрозуміти, які платформи вже існують на ринку України.
 2. Оцінити їх придатність як SaaS-рішення для приватної компанії.
 3. Порівняти підходи «готове SaaS рішення» vs. «власна розробка».
 4. Дати рекомендацію.
-

2. Огляд існуючих систем

2.1 Prozoggo (prozoggo.gov.ua)

Тип: Державна публічна платформа електронних закупівель

Власник: Мінекономіки України / ДП «Прозорро»

Запущена: 2016 рік

Опис

Prozorro — центральна база даних і API-шлюз, до якого підключені авторизовані майданчики (Prozorro-авторизовані електронні торгові системи, наприклад Zakupki.prom.ua, PROZORRO.gov, SmartTender тощо). Використовується для закупівель коштів державного та комунального бюджету.

Ключові можливості

- Відкриті тендери, спрощені закупівлі, рамкові угоди.
- Зворотний аукціон у режимі реального часу.
- Відкриті дані — всі тендери публічні.
- Класифікатор CPV / ДК 021:2015.
- Інтеграція з Дія.Підпис / КЕП.

Застосовність для Есооптіма

Критерій	Оцінка
Обов'язковість	Використання Prozorro обов'язкове лише для розпорядників державних коштів. Есооптіма як приватна компанія не зобов'язана, але може добровільно.
Конфіденційність	Усі тендери — публічні. Не підходить, якщо компанія хоче зберегти комерційну таємницю.
Гнучкість налаштувань	Мінімальна. Процедури строго регламентовані законом.
Вартість	Безкоштовна платформа; майданчики беруть комісію ~0.1–0.3% від суми договору.
Висновок	Частково підходить — лише якщо Есооптіма готова до повної публічності процесу закупівель.

2.2 SmartTender (smarttender.biz)

Тип: Комерційна SaaS-платформа для проведення тендерів

Власник: ТОВ «Смарт Тендер», Україна

Запущена: ~2015 рік

Опис

Один із найпопулярніших в Україні комерційних тендерних майданчиків. Підтримує як державні закупівлі (Prozoggo-авторизований майданчик), так і корпоративні закупівлі для приватних компаній. Використовується ДТЕК, «Укрпошта», приватними компаніями.

Ключові можливості

- Корпоративний модуль (для приватних закупівель поза Prozoggo).
- Зворотні аукціони в режимі реального часу.
- Мультикритеріальна оцінка.
- Управління постачальниками (реєстр, кваліфікація).
- Аналітика та звіти.
- Інтеграція з SAP, 1С (частково).
- Мобільний застосунок.

Застосовність для Eсоoptima

Критерій	Оцінка
Функціональність	Висока — покриває більшість вимог з FR-01 по FR-17.
Конфіденційність	Корпоративні тендери можуть бути приватними.
Кастомізація	Обмежена — лише налаштування в межах платформи.
Вартість (орієнтовно)	Від 15,000 до 80,000 грн/рік залежно від пакету + комісія 0.1–0.2% з угоди.
Підтримка	Є, але не виключна — ви один із тисяч клієнтів.
Локалізація	Українська мова, відповідність законодавству.

Критерій	Оцінка
Висновок	Добрий кандидат для швидкого старту. Слід запросити демо та деталі тарифів.

2.3 Newtend (newtend.com)

Тип: Комерційна SaaS-платформа
Власник: ТОВ «Нью Тенд», Україна
Запущена: ~2016 рік

Опис

Авторизований майданчик Prozoggo, також надає корпоративні закупівлі для приватних компаній. Активно використовується в енергетичному та промисловому секторах.

Ключові можливості

- Корпоративні та державні тендери.
- Зворотні аукціони.
- Управління специфікаціями та документацією.
- Інтеграція з бухгалтерськими системами.
- Звіти та аналітика.

Застосовність для Eсоoptima

Критерій	Оцінка
Функціональність	Середня-висока.
Галузева спеціалізація	Є досвід роботи з енергетичними компаніями.
Вартість	Подібна до SmartTender.
Висновок	Гідна альтернатива SmartTender. Варто порівняти умови.

2.4 Zakupki.prom.ua (закупки.проїт.ua)

Тип: Тендерний майданчик від Prom.ua (EVO Company)
Власник: EVO (раніше Rozetka group)

Опис

Великий авторизований майданчик Prozoggo. Переважно орієнтований на державні закупівлі. Корпоративний модуль для приватних компаній менш розвинений порівняно зі SmartTender.

Застосовність для Eсоoptima

Критерій	Оцінка
Функціональність для приватних закупівель	Нижча, ніж у SmartTender.
Висновок	Не рекомендується як основне рішення для корпоративних закупівель.

2.5 Torgidea / TenderPro та інші нішеві платформи

В Україні існує ще кілька дрібніших майданчиків, але вони або є Prozoggo-авторизованими без виділеного корпоративного модуля, або мають малу базу постачальників. Для Eсоoptima вони менш релевантні.

2.6 Міжнародні SaaS рішення

Платформа	Країна	Застосовність
Jaggaer (раніше BravoSolution)	США	Потужне корпоративне рішення, але надмірне та дороге для потреб Eсоoptima (від \$50K/рік).
Coopa	США	Аналогічно — корпоративний клас, не підходить за ціною та складністю впровадження.
Mercateo / Unite	Німеччина	Орієнтований на B2B-маркетплейс, не тендерна платформа.

Платформа	Країна	Застосовність
Ivalua	Франція	Enterprise, не підходить.
Tendersearch.io	—	Агрегатор тендерів, не платформа для проведення.

Висновок: Міжнародні enterprise-платформи надмірні за функціональністю та вартістю. Їх впровадження в Україні потребує значних зусиль з адаптації до місцевого законодавства та практик.

3. Зведена таблиця порівняння

Критерій	Prozorro	SmartTender	Newtend	Відкритий код (Frappe)	Власний розроблений
Вартість початкова	Низька	Середня	Середня	Висока (~3.5 млн)	Висока (млн)
Вартість щорічна	Комісія з угоди	Абонплата + комісія	Абонплата + комісія	Підтримка (хостинг — 0*)	Підтримка (хостинг)
ТСО 5 років (Ecooptima)	~0.6 млн	~0.6 млн	~0.6 млн	~4.7 млн	~6.0 млн
Час до запуску	1–2 тижні	1–4 тижні	1–4 тижні	8 місяців	8 місяців
Кастомізація	Немає	Обмежена	Обмежена	Висока	Повна
Конфіденційність	Публічна	Приватний режим	Приватний режим	Повна	Повна
Інтеграція з ERP	Обмежена	Часткова	Часткова	Висока (Frappe є ERP)	Будь-яка
Контроль даних	На платформі	На платформі	На платформі	Повний	Повний
База постачальників	Дуже велика	Велика	Середня	Треба будувати	Треба будувати
Підтримка КЕП	Так	Так	Так	Потребує інтеграції	Потребує інтеграції
Мобільна версія	Часткова	Є	Часткова	Вбудована (Frappe)	За вибором

Критерій	Prozorro	SmartTender	Newtend	Відкритий код (Frappe)	Власна розробка
Галузева кастомізація	Немає	Мінімальна	Мінімальна	Висока	Повна
Залежність від вендора	Висока	Висока	Висока	Мінімальна (MIT)	Відсутня
Ризик закриття	Низький	Середній	Середній	Відсутній	Відсутній
Аукціон у реальному часі	Так	Так	Так	Frappe Realtime	З нуля
Закрита пропозиція	Так	Так	Так	Розробляється	Розроблено
Специфіка енергетики	Немає	Базова	Базова	Вбудовується	Вбудовано

** Eсоoptima має власну серверну інфраструктуру — хостинг безкоштовний. TCO наведено з урахуванням цього.*

4. Детальний аналіз: SaaS vs Власна розробка

4.1 Аргументи на користь SaaS (SmartTender / Newtend)

Переваги:

- **Швидкий старт:** Система вже готова. За 2–4 тижні можна провести перший тендер.
- **Готова база постачальників:** Платформа вже має тисячі зареєстрованих постачальників — деякі з них вже можуть бути партнерами Eсоoptima.
- **Немає потреби в ІТ-команді:** Розробка, хостинг, оновлення — відповідальність платформи.
- **Відповідність законодавству:** Платформа оновлюється відповідно до змін у законах.
- **Перевірений продукт:** Тисячі компаній вже використовують ці системи.
- **Підтримка КЕП “з коробки”:** Не потрібно самостійно інтегрувати ЦСК.

Недоліки:

- **Обмежена кастомізація:** Неможливо адаптувати процеси точно під внутрішні регламенти Eсоoptima.
 - **Постійні виплати:** Абонплата та комісія з кожної угоди назавжди.
 - **Дані на чужій платформі:** Ви не контролюєте де і як зберігаються ваші комерційні дані.
 - **Залежність від вендора:** Якщо платформа змінить умови або закриється — ризик переходу.
 - **Немає специфіки галузі:** Класифікатори та поля — загальні, не оптимізовані під енергетичне обладнання.
-

4.2 Аргументи на користь власної розробки

Переваги:

- **Повна кастомізація:** Процеси, поля, звіти — точно під вимоги Eсоoptima.
- **Галузева специфіка:** Можливість вбудувати класифікатор обладнання, технічні параметри (потужність, напруга, клас захисту тощо).
- **Повний контроль даних:** Сервер в Україні або вашій хмарі — ніхто не має доступу до ваших комерційних даних.
- **Відсутність щорічних платежів вендору:** Після розробки — тільки хостинг і підтримка.
- **Можливість монетизації:** У майбутньому систему можна відкрити для інших приватних компаній або галузевих асоціацій.
- **Конкурентна перевага:** Унікальний інструмент, адаптований під стратегію закупівель.

Недоліки:

- **Час і гроші на розробку:** Перша версія — від 3 до 6 місяців і від 500,000 до 2,000,000 грн залежно від команди.
 - **Потрібна ІТ-команда:** власна команда розробки для впровадження та підтримки.
 - **Ризик якості:** Власна розробка може мати баги та недопрацювання, яких немає в зрілих SaaS.
 - **Мала база постачальників:** Потрібно самостійно залучати постачальників і наповнювати реєстр.
 - **Відповідальність за безпеку:** Ви відповідаєте за захист даних, резервні копії, оновлення.
-

5. Оцінка доцільності власної розробки

5.1 Фінансова модель

Сценарій А: SmartTender (SaaS)

- Абонплата: ~40,000 грн/рік (приблизна оцінка для середнього пакету)
- Комісія з угод: 0.15% від суми закупівель
- Якщо річний обсяг закупівель = 50 млн грн → комісія $\approx$ 75,000 грн/рік
- **Загальна вартість за 5 років $\approx$ 575,000 грн** (без урахування зростання абонплати)

Сценарій В: Власна розробка або Відкритий код (на власних серверах)

Важливо для Eсоoptima: компанія має власну серверну інфраструктуру та команду супроводу. Хостинг та обслуговування серверів — **безкоштовні**. Це принципово змінює ТСО-розрахунок порівняно зі сторонніми компаніями.

- Розробка першої версії силами внутрішньої команди: трудовитрати ~1,260–2,200 людино-годин (залежно від підходу)
- Хостинг + орс: **0 грн/рік** (власна інфраструктура)
- Підтримка та розвиток: ~200,000 – 400,000 грн/рік
- **Загальна вартість за 5 років: ~4,000,000 – 6,400,000 грн**
- **Беззбитковість відносно SaaS:** ~4–6 років при обсязі 50 млн грн/рік (*замість 8–12 без власної інфраструктури*)

Сценарій С: OpenProcurement (на власних серверах)

- Розробка та адаптація: ~2,800,000 грн
- Хостинг: **0 грн/рік** (власна інфраструктура)
- Підтримка: ~200,000 – 300,000 грн/рік
- **Загальна вартість за 5 років: ~3,800,000 – 4,300,000 грн**
- **Беззбитковість відносно SaaS: ~3–4 роки** — найшвидша окупність

Висновок фінансового аналізу: З урахуванням власної інфраструктури Eсоoptima, власна розробка або відкритий код на власних серверах є фінансово вигідними вже з 3–4 року. SaaS виправданий лише як стартова фаза для накопичення досвіду, а не як довгострокове рішення.

5.2 Матриця рішень

Фактор	Вага	SaaS	Відкритий код (на серверах)	Власна розробка (на серверах)
Швидкість запуску	20%	9/10	5/10	4/10
Вартість TCO 5 років*	25%	5/10	9/10	7/10
Функціональність	20%	7/10	9/10	9/10
Кастомізація	15%	4/10	8/10	10/10
Безпека даних	10%	6/10	10/10	10/10
Масштабованість	10%	7/10	8/10	9/10
Зважений підсумок	100%	6.45	8.10	7.80

* З урахуванням безкоштовної на власних серверах інфраструктури Esooptima.

З власною інфраструктурою OpenProcurement на власних серверах стає явним лідером за TCO.

6. Вибір підходу: коли що обирати

6.1 Чотири підходи — коротко

	SaaS	OpenProcurement	ERPNext/Frappe	Власна розробка
Суть	Орендуємо готову платформу	Адаптуємо Prozorro-ядро	Будуємо на загальному ERP-фреймворку	Пишемо з нуля на FastAPI/React
Тендерна логіка	Готова	Готова (~90%)	Пишемо з нуля	Пишемо з нуля
Вартість старту	0	~2.8 млн грн	~3.5 млн грн	~4.4 млн грн

	SaaS	OpenProcurement	ERPNext/Frappe	Власна розробка
Хостинг (Ecooptima)	Не застосовно	0 грн (власн. серв.)	0 грн (власн. серв.)	0 грн (власн. серв.)
Час до першого тендеру	1–4 тижні	5–6 місяців	8 місяців	8 місяців
Кастомізація	Мінімальна	Висока	Висока	Максимальна
Контроль даних	Частковий	Повний	Повний	Повний
Детальна пропозиція	—	«Пропозиція на основі OpenProcurement»	«Пропозиція на основі ERPNext/Frappe»	«Пропозиція власної розробки»

6.2 Підхід A: SaaS (SmartTender / Newtend)

Обирайте якщо:

- Потрібно провести перші тендери вже через 2–4 тижні.
- Немає бюджету або команди для власної розробки прямо зараз.
- Невідомо, чи реально процес закупівель стане регулярним.
- Хочете перевірити ідею та навчити команду без ризику.

Не обирайте якщо:

- Потрібні конфіденційні тендери без витоку цін конкурентам через платформу.
- Потрібна галузева специфіка (власний класифікатор енергообладнання, технічні параметри).
- Річний обсяг закупівель перевищує 100 млн грн (комісія 0.15% = 150,000 грн/рік тільки за використання).
- Потрібна інтеграція з внутрішніми системами (ERP, SCADA, обліковою системою).

ТСО (5 років, обсяг 50 млн грн/рік):

- Абонплата: ~200,000 грн
- Комісія: ~375,000 грн
- **Разом: ~575,000 грн** — найдешевший варіант у короткостроковій перспективі

6.3 Підхід В: OpenProcurement (адаптований)

Обирайте якщо:

- Маєте або можете знайти команду з досвідом Prozorro-стека (Python/Pyramid + CouchDB).
- Потрібна максимальна економія часу розробки (5–6 місяців vs 8 місяців для інших).
- Важлива відповідність до принципів Prozorro (прозорість, аукціон, sealed bid — вже реалізовані).
- Є власна інфраструктура (хостинг безкоштовний — суттєво покращує TCO).
- Бюджет на розробку обмежений — хочете найдешевший варіант (~2.8 млн грн).

Не обирайте якщо:

- Не вдається знайти OpenProcurement-розробників — ринок вузький (~50–100 в Україні).
- Команда категорично проти CouchDB і немає ресурсів на міграцію (~160 год).
- Потрібен дуже специфічний UI — доведеться будувати з нуля (OpenProcurement — тільки API).
- Потрібна ERP-інтеграція — OpenProcurement не є ERP.

ТСО (5 років, на власних серверах Ecs Оптима):

- Розробка: ~2,800,000 грн
 - Хостинг: 0 грн
 - Підтримка: ~1,000,000 грн
 - **Разом: ~3,800,000 грн** — найдешевший власний варіант
-

6.4 Підхід С: ERPNext / Frappe (адаптований)

Обирайте якщо:

- OpenProcurement-команду знайти не вдається.
- Важливий широкий ринок розробників (будь-який Python/Vue-девелопер).
- Розглядаєте розширення до повноцінної ERP у майбутньому.
- Потрібна MIT-ліцензія без будь-яких юридичних обмежень.
- Є власна інфраструктура (хостинг безкоштовний).

Не обирайте якщо:

- Потрібен найшвидший старт — Fгарре потребує онбордингу команди.
- Команда вже знає OpenProcurement — тоді краще підхід B.
- Потрібна максимальна гнучкість UI без обмежень Fгарре-шаблонів.

ТСО (5 років, на власних серверах Eсоoptіma):

- Розробка: ~3,500,000 грн
 - Хостинг: 0 грн
 - Підтримка: ~1,200,000 грн
 - **Разом: ~4,700,000 грн**
-

6.5 Підхід D: Власна розробка (FastAPI + React)

Обирайте якщо:

- Потрібна максимальна гнучкість — жодних компромісів у архітектурі та UI.
- Є плани монетизувати платформу або відкрити іншим компаніям галузі.
- Команда категорично проти будь-яких фреймворкових обмежень.
- Потрібні глибокі інтеграції з SCADA, ERP, обліковими системами.
- Є власна інфраструктура (хостинг безкоштовний).

Не обирайте якщо:

- Бюджет обмежений — це найдорожчий варіант.
- Немає досвіду управління складними розробками — ризик перевитрат часу.

ТСО (5 років, на власних серверах Eсоoptіma):

- Розробка: ~4,400,000 грн
 - Хостинг: 0 грн
 - Підтримка: ~1,600,000 грн
 - **Разом: ~6,000,000 грн** — найдорожчий варіант
-

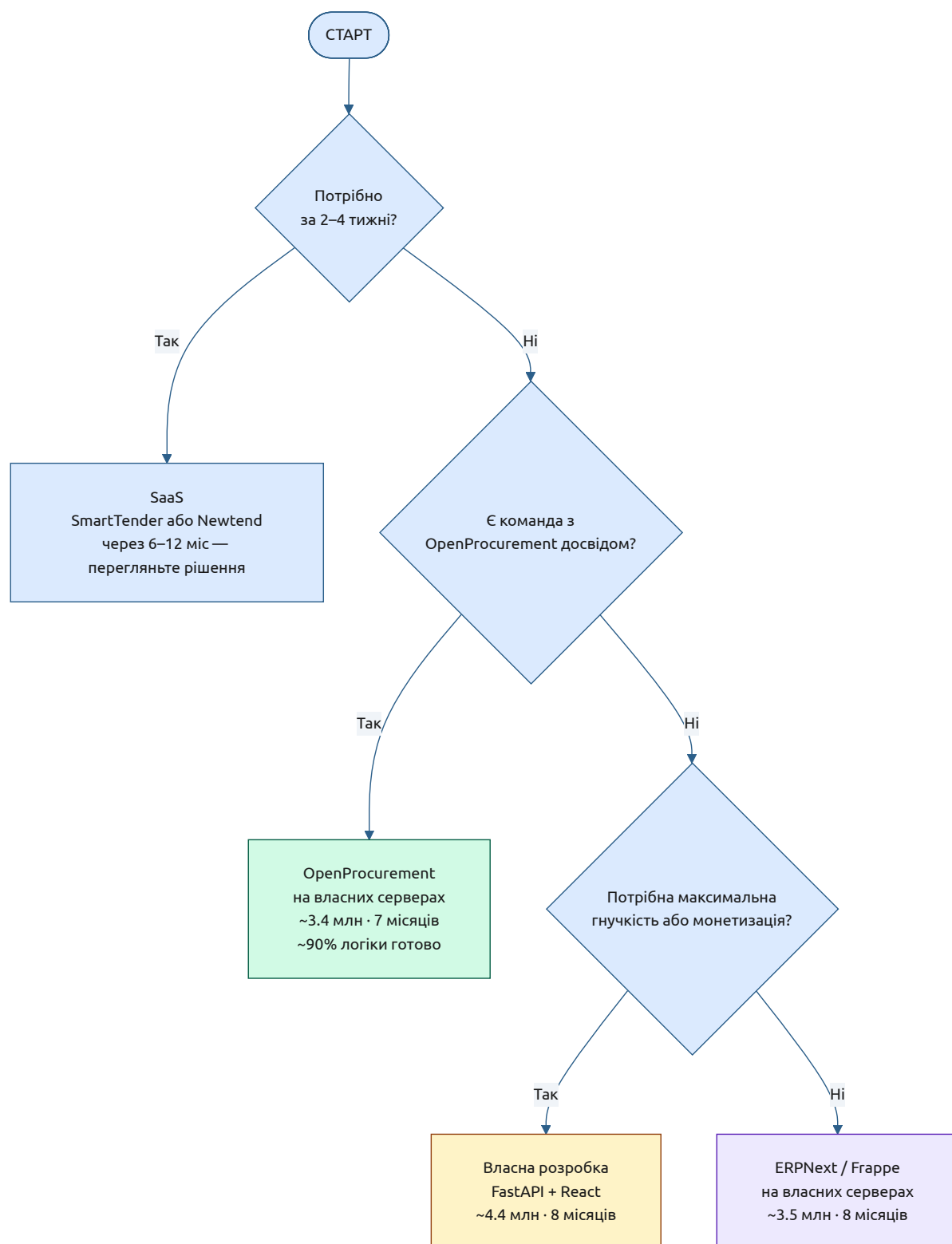
6.6 ТСО-порівняння (5 років, Eсоoptіma з на власних серверах)

	SaaS	OpenProcurement	ERPNext/Frappe	Власна розробка
Розробка	0	~2,800,000	~3,500,000	~4,400,000
Хостинг 5 р.	~575,000	0	0	0
Підтримка 5 р.	0	~1,000,000	~1,200,000	~1,600,000
ТСО 5 років	~575,000	~3,800,000	~4,700,000	~6,000,000
Окупність vs SaaS	—	~6 р.*	~8 р.*	~10 р.*

* Окупність розрахована з умовою, що SaaS-комісія зростає разом з обсягом закупівель.

Якщо обсяг закупівель > 100 млн грн/рік, SaaS-комісія (0.15%) складає 150,000 грн/рік. Окупність OpenProcurement скорочується до ~3–4 років.

6.7 Дерево рішень



6.8 Рекомендована стратегія для Eсоoptima

З урахуванням **безкоштовної на власних серверах інфраструктури** та того, що SaaS-платформи (SmartTender, Newtend) побудовані саме на OpenProcurement:

- 1. **Місяці 1–3:** Запустити SaaS для першого досвіду. Паралельно — провести discovery з 2–3 командами, що мають OpenProcurement-досвід.
- 2. **Місяць 3:** Якщо знайдена OpenProcurement-команда → підписати контракт на адаптацію.
- 3. **Місяці 4–9:** Розробка на OpenProcurement на власних серверах.
- 4. **Місяць 10:** Запуск власної платформи → відмова від SaaS.

Очікувана економія vs SaaS протягом 10 років: ~2,000,000 грн+ (відсутність комісій при зростанні обсягів).

7. Порівняння фреймворк відкритого кодуів

Детальні пропозиції по підходах на основі відкритого коду:

- **OpenProcurement** (ядро Prozorro, ~90% логіки готово) — «Пропозиція на основі OpenProcurement»
- **ERPNext/Frappe** (загальний ERP-фреймворк) — «Пропозиція на основі ERPNext/Frappe»

7.0 Зв’язок між комерційними продуктами та Платформа відкритого кодами

Ключовий факт: більшість комерційних SaaS-платформ, розглянутих у розділі 2, побудовані на тих самих рушіях відкритого коду.

Комерційний продукт	Платформа з відкритим кодом	Що додано комерційно
Prozorro	OpenProcurement API (100%)	UI, інтеграції з держ. реєстрами, підтримка
SmartTender	OpenProcurement API (ядро)	Власний UI, корпоративний модуль, мобільний застосунок

Комерційний продукт	Платформа з відкритим кодом	Що додано комерційно
Newtend	OpenProcurement API (ядро)	Власний UI, галузеві функції, підтримка
Zakupki.prom.ua	OpenProcurement API (ядро)	Інтеграція з маркетплейсом Prom.ua
Odoo Enterprise	Odoo Community (100%)	Платні модулі (Sign, Accounting+), SLA-підтримка, Odoo.sh хостинг
Frappe Cloud	ERPNext / Frappe (100%)	Managed hosting, SLA, бекапи, SSL
Jaggaer / Coupa	Власні закриті ядра	—

Висновок: SmartTender і Newtend — це по суті комерційні надбудови над OpenProcurement. Ecooptima може побудувати аналогічну надбудову для власних потреб, використавши те саме ядро. Це підтверджує, що OpenProcurement є найближчим до вимог платформи.

7.1 OpenProcurement (Prozorro Stack) ★ Найближче до домену

Репозиторій: github.com/ProzorroUKR/openprocurement.api

Мова: Python 3, Pyramid

База даних: CouchDB (основна) / PostgreSQL (часткова підтримка)

Ліцензія: Apache 2.0

Комерційні продукти на цій основі: Prozorro, SmartTender, Newtend, Zakupki.prom.ua

Що вбудовано (~90% тендерної логіки)

Компонент	Статус
Тендерна стан-машина (DRAFT → ACTIVE → ... → COMPLETE)	✓ Повністю
Управління лотами та специфікаціями	✓ Повністю
Подання та розкриття пропозицій (sealed bid)	✓ Повністю

Компонент	Статус
Зворотній аукціон у реальному часі	✓ Повністю
Мультикритеріальна оцінка пропозицій	✓ Повністю
Журнал аудиту (незмінний)	✓ Повністю
REST API (OpenAPI)	✓ Повністю
Q&A (запитання та роз'яснення)	✓ Повністю
Email-сповіщення	✓ Є
Управління постачальниками	⚠ Часткове
UI (адмін + портал постачальника)	✗ Відсутній — лише API
Конфіденційні (приватні) тендери	⚠ Потребує відключення central DB
Auth / Ролі	⚠ Базово (JWT, зовнішній сервіс)

Що потрібно розробити (~1,260 год)

Компонент	Год	
Адмін-панель та портал постачальника (React)	~440	
Auth сервіс (JWT, 2FA, ролі)	~120	
Email-сервіс (шаблони, черга)	~60	
Відключення публічності / перехід на standalone	~80	
Міграція CouchDB → PostgreSQL	~160	
Генерація договорів, аналітика, звіти	~160	
QA, DevOps, документація	~240	
Разом	~1,260	

Порівняно з ~2,200 год для custom build — **економія 43%** (940 год).

Застосовність для Eсоорtіma

Критерій	Оцінка
Покриття тендерної логіки	✓ ~90% вже реалізовано
Вартість розробки	✓ ~2.8 млн грн — найдешевший варіант
Час до першої версії	✓ 5–6 місяців
Доступність розробників (UA)	⚠ Вузький ринок (~50–100 фахівців), але вони є
CouchDB	⚠ Нестандартна БД, потрібна міграція (~160 год)
UI	⚠ Потрібно будувати з нуля
Конфіденційність	⚠ Потрібно відключити central Prozorro DB
Висновок	Найдешевший і найшвидший варіант. Рекомендується за наявності команди з OpenProcurement досвідом.

7.2 ERPNext / Frappe Framework

Репозиторій: github.com/frappe/frappe

Мова: Python 3.12, Vue 3

База даних: MariaDB / PostgreSQL (з v15)

Ліцензія: MIT

Комерційні продукти на цій основі: [Frappe Cloud](#) (керований хостинг), Frappe Enterprise (комерційна підтримка) (підтримка)

Що вбудовано (~40% загальної функціональності)

Компонент	Статус
Auth, 2FA, OAuth, сесії	✓ Повністю
Управління ролями та правами	✓ Повністю
Email-черга з шаблонами	✓ Повністю

Компонент	Статус
Файлове сховище (upload, versioning)	✓ Повністю
Планувальник задач	✓ Повністю
Аудит-лог (Document Versioning)	✓ Повністю
REST API (авто-генерація)	✓ Повністю
Конструктор звітів + дашборд-графіки	✓ Повністю
Адмін-панель (Form Builder)	✓ Повністю
Frappe Realtime (Socket.IO) для аукціону	✓ €
Генерація PDF (Print Format)	✓ €
RFQ / порівняння пропозицій (ERPNext)	✓ Базово
Тендерна стан-машина	✗ Потрібна розробка
Зворотній аукціон (логіка)	✗ Потрібна розробка
Sealed bid	✗ Потрібна розробка

Застосовність для Eсоoptima

Критерій	Оцінка
Покриття тендерної логіки	⚠ ~5% — вся логіка пишеться з нуля
Вартість розробки	✓ ~3.5 млн грн (~20% менше ніж custom)
Доступність розробників (UA)	✓ Широкий ринок Python/Vue
Ліцензія	✓ MIT — найбільш вільна
PostgreSQL	✓ (з v15)
Висновок	Хороший вибір якщо немає OpenProcurement-команди. Інфраструктура безкоштовна, але тендерну логіку пишемо повністю.

7.3 Odoo 17 Community Edition

Репозиторій: github.com/odoo/odoo
Мова: Python, OWL (JavaScript)
База даних: PostgreSQL
Ліцензія: LGPL v3
Комерційні продукти на цій основі: Odoo Enterprise (платні модулі: Odoo Sign, Accounting+, Odoo.sh хостинг)

Що вбудовано

Компонент	Статус
Auth, SSO, 2FA	✓ Повністю
Управління ролями	✓ Повністю
Email черга	✓ Повністю
Модуль Purchase (RFQ, порівняння постачальників, PO)	✓ Добре
Портал постачальника (Vendor Portal)	✓ Базово
Звіти (QWeb PDF)	✓ Є
PostgreSQL	✓ Єдина БД
Зворотній аукціон	✗ Потрібна розробка
Sealed bid	✗ Потрібна розробка
Realtime (для аукціону)	⚠ Обмежено

Застосовність для Есоортіма

Критерій	Оцінка
Покриття тендерної логіки	⚠ ~15% (RFQ є, аукціону немає)
Вартість розробки	~3.8–4.0 млн грн
Складність кастомізації	Вища ніж у Егарре (OWL, жорстка архітектура)
LGPL-ліцензія	⚠ Обмеження при модифікації ядра

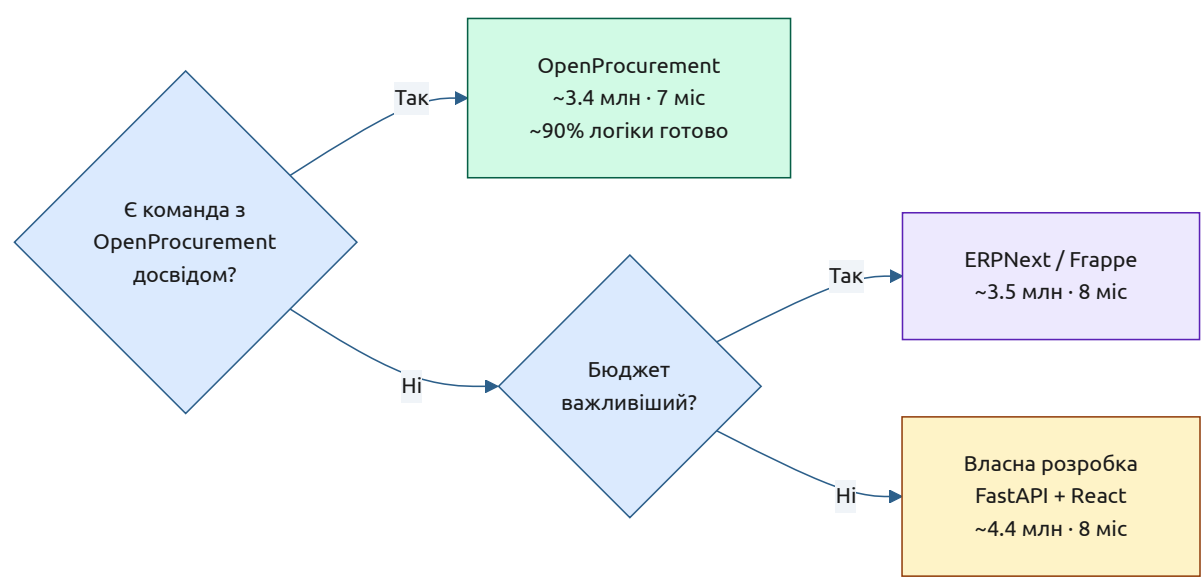
Критерій	Оцінка
Висновок	Не рекомендується — складніший за Frappe, майже не дешевший за custom.

7.4 Зведена оцінка фреймворк відкритого кодуів

Оцінки: 1 (погано) → 10 (відмінно)

Критерій	Вага	OpenProcurement	ERPNext/Frappe	Odoo 17	Custom
Тендерна логіка з коробки	25%	10	2	4	0
Інфраструктура (auth, email, файли)	15%	5	9	8	3
Гнучкість кастомізації	15%	5	8	6	10
Доступність розробників (UA)	15%	4	8	7	9
Зрілість / стабільність	10%	8	7	8	—
Ліцензія	5%	9	10	6	10
PostgreSQL підтримка	5%	4	7	10	10
Складність деплою	5%	5	7	6	8
Документація	5%	5	8	9	8
Зважений підсумок	100%	6.50	7.00	6.55	6.45

7.5 Рекомендація залежно від пріоритетів



8. Ризики

Ризик	Ймовірність	Вплив	Мітигація
SaaS-вендор підвищує ціни	Середня	Середній	Договір з фіксованою ціною на 2 роки
SaaS-вендор закривається	Низька	Високий	Вибирати великих, стабільних гравців
Власна розробка затягується	Висока	Високий	Фіксований обсяг першої версії; реалістичне планування з резервом
Постачальники не реєструються	Середня	Високий	Активна робота з базою постачальників
Витік даних через SaaS	Низька	Високий	NDA, DPA, перевірка безпеки платформи
Зміна законодавства	Середня	Середній	SaaS адаптується автоматично; власна — потребує оновлень

9. Рекомендації та наступні кроки

Коротко: що робити?

Рекомендація: Розпочати з **SmartTender** або **Newtend** як SaaS-рішення на 12–18 місяців, паралельно розробити детальний план власного рішення та оцінити реальні потреби.

Негайні кроки:

1. **Запросити демо та комерційні пропозиції** від SmartTender і Newtend (1–2 тижні).
2. **Провести внутрішній воркшоп** із залученням відділу закупівель, IT та фінансів для пріоритизації вимог (1 тиждень).
3. **Визначити список ключових постачальників**, яких потрібно залучити до платформи.
4. **Вибрати SaaS-платформу** та підписати угоду (1 місяць).
5. **Провести пілотний тендер** на закупівлю 1–2 позицій обладнання (1 місяць після старту).
6. **Через 6 місяців** — провести ретроспективу: чи вистачає функціональності SaaS.

10. Висновок

З урахуванням того, що Ecooptima має **власну серверну інфраструктуру та команду супроводу** (хостинг безкоштовний), баланс між підходами суттєво зміщується на користь власного рішення.

Рекомендована стратегія:

Крок 1 (0–3 місяці): SaaS (SmartTender або Newtend) як швидкий старт — провести перші реальні тендери, відчувати процес, навчити команду. Паралельно — провести discovery з OpenProcurement-розробниками.

Крок 2 (3–6 місяць): Ухвалити рішення щодо власної платформи:

- **OpenProcurement на власних серверах** — якщо знайдена команда з досвідом Prozoggo-стека. Найдешевше (~2.8 млн), найшвидше (5–6 міс), окупність ~3–4 роки. Саме на цьому ядрі побудовані SmartTender і Newtend.

- **ERPNext/Frappe на власних серверах** — якщо OpenProcurement-команда недоступна. Дорожче (~3.5 млн), але ширший ринок розробників.
- **Custom FastAPI на власних серверах** — якщо потрібна максимальна гнучкість і немає компромісів (~4.4 млн).

Крок 3 (після запуску): Відмовитись від SaaS і перейти повністю на власну платформу.

Власна розробка стає ще вигіднішою якщо:

- Річний обсяг закупівель перевищує 50 млн грн (швидша окупність).
- Є специфічні вимоги до класифікатора обладнання або галузеві інтеграції.
- Є стратегічний намір відкрити платформу для партнерів або монетизувати.

Документ підготовлено для внутрішнього використання Ecooptima. Дані щодо вартості SaaS-рішень є орієнтовними та потребують уточнення у вендорів.